

4-ma'ruza. Chegaralarni aniqlash

2026–2027 o'quv yili

Reja. 1) Chegara tushunchasi va modellari. 2) Diskret gradient: Prewitt, Sobel, Scharr. 3) Shovqin va silliqlash: soxta gradient tahlili. 4) Ikkinchi hosila: Laplacian, LoG, nolni kesib o'tish. 5) Canny detektor: mezonlar, NMS, hysteresis. 6) Chegara detektorini baholash: Precision, Recall, F1-score. 7) Python (OpenCV/NumPy). 8) Nazorat savollari va mashqlar.

O'quv natijalari. Ma'ruzadan so'ng talaba: diskret gradient yadrolarini qo'lda qo'llaydi va gradient moduli hamda yo'nalishini hisoblaydi; yadrolarning shovqinni kuchaytirish koeffitsiyentini chiqaradi; Canny algoritmining har bir bosqichi qaysi muammoni hal qilishini asoslaydi; NMS va hysteresis ni kichik misolda bajaradi; chegara xaritasini Precision, Recall va F1-score bo'yicha baholaydi.

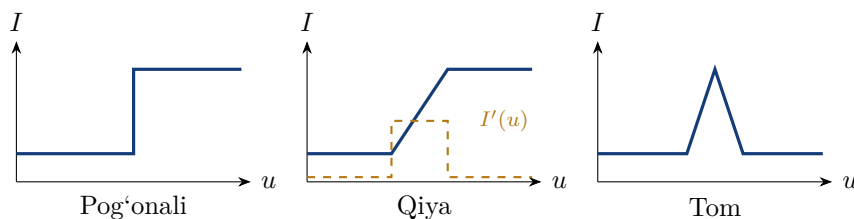
Tayanch iboralar. chegara, pog'onali va qiya chegara, gradient, gradient moduli va yo'nalishi, Sobel, Prewitt, Scharr yadrolari, ajraladigan yadro, shovqin kuchaytirish koeffitsiyenti, Laplacian, LoG, nolni kesib o'tish, Canny, NMS, hysteresis, bog'langan komponent, F1-score.

1. Chegara tushunchasi va modellari

Tasvirni $I : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $\Omega \subset \mathbb{Z}^2$ yorqinlik funksiyasi deb qaraymiz; u — ustun (gorizontal koordinata), v — qator (vertikal koordinata). Obyekt shakli, soyalar, sirt yo'nalishining o'zgarishi va teksturalar tasvirda yorqinlikning *keskin* o'zgarishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. 512×512 tasvirdagi 262 144 pikseldan odatda bir necha foizi chegarada yotadi, lekin inson faqat chegara chiziqlaridan ham obyektни taniy oladi: chegara — tasvir mazmunining siqilgan ko'rinishi. Shakl tahlili, burchak nuqtalari, segmentatsiya va Hough almashtirishi chegara xaritasi ustiga quriladi.

Ta'rif 1.1 (Chegara). *Chegara nuqtasi* (edge point) — yorqinlik funksiyasi biror yo'nalishda eng tez o'zgaradigan va bu o'zgarish tezligi berilgan ostonadan katta bo'lgan nuqta. Chegara nuqtalari ketma-ketligi *chegara chizig'i* (kontur) deyiladi.

Bir o'lchovli kesimda chegaraning uch asosiy modeli ajratiladi (1-rasm): *pog'onali* (step) — ideal sakrash; *qiya* (ramp) — optik xiralik tufayli bir necha pikselga cho'zilgan o'tish; *tom* (roof) — ingichka chiziq, yorqinlik oldin o'sib keyin kamayadi. Real tasvirlarda qiya chegara ustiga shovqin qo'shilgan bo'ladi.



Rasm 1: Chegara modellari. Qiya chegarada birinchi hosila (punktir) o'tish sohasida musbat; uning maksimumi chegara joyini, kengligi esa xiralik darajasini beradi.

Ta'rif 1.2 (Gradient). Differensiallanuvchi $I(u, v)$ uchun

$$\nabla I = \begin{pmatrix} I_u \\ I_v \end{pmatrix}, \quad M = |\nabla I| = \sqrt{I_u^2 + I_v^2}, \quad \theta = \text{atan2}(I_v, I_u) \in (-180^\circ, 180^\circ].$$

M — *gradient moduli* (chegara kuchi), θ — *gradient yo'nalishi*.

Teorema 1.3. $e = (\cos \varphi, \sin \varphi)^T$ yo'nalishdagi hosila $D_e I = \nabla I \cdot e$ $\varphi = \theta$ da eng katta qiymat M ga erishadi, $\varphi = \theta \pm 90^\circ$ da esa nolga teng. Demak gradient chegara chizig'iga (yorqinlik sath chizig'iga) perpendikulyar.

Isbot. Koshi–Bunyakovskiy tengsizligi: $D_e I = \nabla I \cdot e \leq |\nabla I| |e| = M$, tenglik $e \parallel \nabla I$ da. Sath chizig'i $I = \text{const}$ bo'ylab hosila nolga teng, ya'ni urinma $e \perp \nabla I$. $\square$

Izoh 1.4. Ko'plab qo'llanmalarda $\theta = \arctan(I_v/I_u)$ deb yoziladi. Bu formula $I_u = 0$ da aniqlanmagan va (I_u, I_v) hamda $(-I_u, -I_v)$ ni farqlamaydi. Dasturda doimo `atan2` ishlatiladi; chegara *oriyentatsiyasi* kerak bo'lsa, $\theta \bmod 180^\circ$ olinadi.

2. Diskret gradient: Prewitt, Sobel, Scharr

Diskret tasvirda hosila chekli ayirma bilan almashtiriladi. Teylor yoyilmasidan

$$I(u \pm 1) = I(u) \pm I'(u) + \frac{1}{2}I''(u) \pm \frac{1}{6}I'''(u) + \dots \Rightarrow \frac{I(u+1) - I(u-1)}{2} = I'(u) + O(h^2),$$

ya'ni *markaziy ayirma* ikkinchi tartibli aniqlikka ega (bir tomonlama ayirma $I(u+1) - I(u)$ esa faqat birinchi tartibli). Uni tasvirga qo'llash — $[-1 \ 0 \ 1]$ yadrosi bilan korrelyatsiya.

Ta'rif 2.1 (Gradient yadrolari). u bo'yicha hosila yadrolari (v bo'yicha yadro — transponirlangani):

$$P_u = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad S_u = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad H_u = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 3 \\ -10 & 0 & 10 \\ -3 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

mos ravishda Prewitt, Sobel va Scharr yadrolari.

Xossa 2.2 (Ajraladiganlik). $S_u = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $H_u = \begin{pmatrix} 3 \\ 10 \\ 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Demak har bir yadro = (gorizontal markaziy ayirma) $\times$ (vertikal silliqlash). Sobel dagi $[1 \ 2 \ 1]/4$ — binomial (Gaussning diskret yaqinlashuvi) silliqlash. Ajraladiganlik hisoblashni piksel boshiga 9 ko'paytirishdan $3 + 3 = 6$ ga tushiradi.

Xossa 2.3 (Masshtab). $I(u, v) = au + b$ chiziqli qiyalik uchun $P_u * I = 6a$, $S_u * I = 8a$, $H_u * I = 32a$. Shu sababli haqiqiy hosilani olish uchun javob mos ravishda 6, 8, 32 ga bo'linadi (OpenCV bu normallashtirishni bajarmaydi).

Isbot. Har bir qatorda $a(u+1) - a(u-1) = 2a$ olinadi, u vertikal og'irliklar yig'indisiga (3, 4, 16) ko'payadi. $\square$

Misol 2.4 (Vertikal chegara). 5×5 yamoqda chap uch ustun 10, o'ng ikki ustun 90. Markaziy piksel $(2, 2)$ atrofidagi oyna $\begin{pmatrix} 10 & 10 & 90 \\ 10 & 10 & 90 \\ 10 & 10 & 90 \end{pmatrix}$.

Yechim. $I_u = (-10 + 90) + 2(-10 + 90) + (-10 + 90) = 4 \cdot 80 = 320$. Barcha qatorlar bir xil bo'lgani uchun $I_v = 0$. Demak $M = 320$, $\theta = \text{atan2}(0, 320) = 0^\circ$: gradient gorizontal (chapdan o'ngga), chegara esa vertikal. Prewitt bilan $I_u = 3 \cdot 80 = 240$, ya'ni farq faqat masshtabda ($8a$ va $6a$ ga mos). $\triangleleft$

Misol 2.5 (Diagonal chegara). Oyna $\begin{pmatrix} 10 & 10 & 90 \\ 10 & 90 & 90 \\ 90 & 90 & 90 \end{pmatrix}$ (chap-yuqori burchak qorong'i).

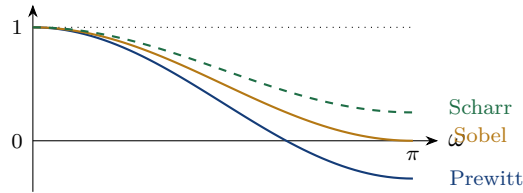
Yechim. $I_u = (90 - 10) + 2(90 - 10) + (90 - 90) = 240$, $I_v = (90 - 10) + 2(90 - 10) + (90 - 90) = 240$. $M = 240\sqrt{2} \approx 339,4$, $\theta = \text{atan2}(240, 240) = 45^\circ$ (v o'qi pastga yo'nalgan): gradient o'ng-pastga, chegara esa unga perpendikulyar 135° diagonal bo'ylab ketadi. $\triangleleft$

2.1. Chastota tahlili

Korrelyatsiya yadrosi $[-1 \ 0 \ 1]$ ning chastota javobi $e^{i\omega} - e^{-i\omega} = 2i \sin \omega$, ko'ndalang silliqlovchi $[a \ b \ a]$ niki esa $b + 2a \cos \omega$. Demak

$$\hat{P}_u = 2i \sin \omega_u (1 + 2 \cos \omega_v), \quad \hat{S}_u = 2i \sin \omega_u (2 + 2 \cos \omega_v), \quad \hat{H}_u = 2i \sin \omega_u (10 + 6 \cos \omega_v).$$

Kichik chastotalarda $\hat{S}_u \approx 8i\omega_u$ — ideal hosila $i\omega_u$ ning 8 barobari (masshtab xossasi bilan mos). Ko'ndalang silliqlash omillari $\omega_v = \pi$ (Nyquist chastotasi, “shaxmat” naqsh) da: Prewitt — -1 (bostirmaydi, ishorani ham almashtiradi), Sobel — 0 (to'liq bostiradi), Scharr — 4 (16 dan, ya'ni 4 marta



Rasm 2: Ko'ndalang silliqlash omilining normallangan chastota javobi.

susaytiradi). 2-rasmda normallangan omillar $(b + 2a \cos \omega)/(b + 2a)$ ko'rsatilgan. Scharr og'irliklari esa $\hat{H}_u$ ning yo'nalishga bog'liqligini (anizotropiyani) past va o'rta chastotalarda minimallashtirish natijasi.

Qaysi yadro aniqroq? Chiziqli qiyalikda uchala yadro ham burchakni aniq beradi, shuning uchun taqqoslash uchun gradient yo'nalishi uzluksiz o'zgaradigan tasvir (masalan, Gauss dog'i yoki aylana sinusoidal naqsh) kerak. Bunday sinovda burchak xatosi Prewitt > Sobel > Scharr tartibida kamayadi: Scharr og'irliklari aynan yo'nalish xatosini (izotropiyani) minimallashtirish uchun optimallashtirilgan (kitob tajribasida o'rtacha xatolar $0,0102^\circ$, $0,0051^\circ$, $0,0013^\circ$; 8-bo'limdagi mustaqil sinovda $0,0136^\circ$, $0,0068^\circ$, $0,0017^\circ$ — aniq qiymatlar dog' o'lchamiga bog'liq, lekin tartib va ≈ 4 marta nisbat bir xil).

Amaliy talqin: yadro tanlash

Faqat “chegara bormi?” savoli uchun Sobel yetarli va tez. Gradient *yo'nalishi* muhim bo'lgan vazifalarda (HOG deskriptori, optik oqim, yo'nalishli gistogrammalar) **cv2.Scharr** tanlanadi.

3. Shovqin va silliqlash

Hosila — yuqori chastotalarni kuchaytiruvchi amal: u bo'yicha hosilaning chastota javobi $i\omega$, moduli $|\omega|$ bilan o'sadi. Shovqin esa asosan yuqori chastotali. Buni miqdoriy ifodalaymiz.

Teorema 3.1 (Shovqin kuchaytirish). $N(u, v)$ — mustaqil, $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ taqsimlangan oq shovqin, w — chiziqli filtr yadrosi bo'lsin. U holda $w * N$ ning har bir qiymati $\mathcal{N}(0, \sigma^2 \|w\|_2^2)$, $\|w\|_2^2 = \sum w_{ij}^2$. Xususan, Sobel uchun $\|S_u\|_2 = \sqrt{12} \approx 3,46$, Prewitt uchun $\sqrt{6} \approx 2,45$, Laplacian (3×3 , 4-qo'shni) uchun $\sqrt{20} \approx 4,47$.

Isbot. $(w * N)(p) = \sum_k w_k N_{p-k}$ — mustaqil normal miqdorlarning chiziqli kombinatsiyasi, demak normal; o'rta qiymati 0, dispersiyasi $\sum_k w_k^2 \sigma^2$. $\square$

Natija 3.2. Tekis (chegarasiz) sohada Sobel javoblari G_u, G_v normal, dispersiyalari $12\sigma^2$, kovariatsiyasi esa $\text{cov}(G_u, G_v) = \sigma^2 \sum (S_u)_{ij} (S_v)_{ij} = 0$. Demak ular mustaqil va $M = \sqrt{G_u^2 + G_v^2}$ Rayleigh taqsimotiga ega:

$$\mathbb{E} M = \sqrt{12} \sigma \sqrt{\pi/2} = \sigma \sqrt{6\pi} \approx 4,34 \sigma.$$

Natija 3.3 (Ostonani shovqin bo'yicha tanlash). Rayleigh taqsimoti uchun $\Pr(M > t) = \exp(-t^2/(24\sigma^2))$. Tekis sohada soxta chegara ehtimoli p dan oshmasligi uchun $t = \sigma \sqrt{24 \ln(1/p)}$. Masalan, $\sigma = 10$, $p = 10^{-3}$ da $t \approx 128,8$ (silliqlashsiz Sobel shkalasida). Shovqin darajasi σ tasvirning o'zidan, masalan tekis sohalar bo'yicha yoki MAD (median absolute deviation) bahosi bilan topiladi.

Misol 3.4. 2.4-misoldagi haqiqiy chegara $M = 320$ beradi (kontrast 80). $\sigma = 40$ bo'lsa, chegarasiz sohadagi soxta gradientning o'rtachasi $4,34 \cdot 40 \approx 174$, ya'ni haqiqiy signalning yarmidan ortiq; alohida piksellarda esa 320 dan oshgan qiymatlar ham uchraydi. Simulyatsiya (400×400 shovqin maydoni):

σ	5	10	20	40
$\mathbb{E} M$ (nazariy, $4,34\sigma$)	21,7	43,4	86,8	173,7
$\overline{M}$ (simulyatsiya, silliqlashsiz)	21,7	43,4	86,9	173,9
$\overline{M}$ (Gauss, $\sigma_g = 1,4$ dan keyin)	4,3	8,6	17,2	34,1

Gauss silliqlash soxta gradientni taxminan 5 marta kamaytiradi. Pog'onali chegaraning o'zi ham yoyiladi: $\sigma_g = 1,4$ dan keyin Sobel maksimumi 320 dan 161,8 ga tushadi. Shunga qaramay signal/shovqin

nisbati $\sigma = 40$ da $320/174 \approx 1,8$ dan $161,8/34,1 \approx 4,7$ gacha, ya'ni $\approx 2,6$ marta yaxshilanadi — silliqdashning foydasi aynan shu nisbatda.

Ta'rif 3.5 (Gauss hosilasi (DoG filtri)). $G_\sigma(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-(u^2+v^2)/(2\sigma^2)}$ bo'lsa, $\partial_u(G_\sigma * I) = (\partial_u G_\sigma) * I$. Demak “avval silliqdash, keyin hosila olish” bitta yadro $\partial_u G_\sigma = -\frac{u}{\sigma^2} G_\sigma$ bilan konvolutsiyaga teng. σ — masshtab parametri: katta σ shovqinni ko'proq bostiradi, lekin yaqin chegaralarni qo'shib yuboradi va joylashuv aniqligini pasaytiradi.

Asosiy qoida

Chegara qidirishdan oldin silliqdash majburiy. Silliqdash darajasi (σ) ostonalarni tanlashdan oldin belgilanadi: shovqinli tasvirda ostonani ko'tarib muammoni hal qilishga urinish kuchsiz haqiqiy chegaralarni ham yo'qotadi.

4. Ikkinchi hosila: Laplacian va LoG

Gradient moduli chegarada *maksimumga* erishadi; ikkinchi hosila esa aynan shu nuqtada *ishorasini o'zgartiradi* (nolni kesib o'tadi).

Ta'rif 4.1 (Laplacian). $\Delta I = I_{uu} + I_{vv}$. Markaziy ayirmalar $I_{uu} \approx I(u+1, v) - 2I(u, v) + I(u-1, v)$ dan

$$L_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad L_8 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -8 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Misol 4.2. 1D pog'ona $f = (10, 10, 10, 90, 90, 90)$ uchun $[1 \ -2 \ 1]$ yadrosi $(0, 80, -80, 0)$ beradi: musbatdan manfiyga o'tish $u = 2$ va $u = 3$ piksellar orasida — aynan sakrash joyida.

Ta'rif 4.3 (LoG va nolni kesib o'tish). *Laplacian of Gaussian*: $\text{LoG}_\sigma = \Delta G_\sigma = \frac{u^2+v^2-2\sigma^2}{\sigma^4} G_\sigma$. Marr–Hildreth usulida $\text{LoG}_\sigma * I$ hisoblanadi va qo'shni piksellarda ishorasi o'zgargan hamda farq moduli ostonadan katta bo'lgan nuqtalar chegara deb olinadi. LoG ni ikki Gauss ayirmasi bilan yaqinlashtirish mumkin: $G_{k\sigma} - G_\sigma \approx (k-1)\sigma^2 \Delta G_\sigma$ (DoG, $k \approx 1,6$); bu SIFT da ishlatiladi.

Izoh 4.4 (Laplacian kamchiliklari). 1) *Shovqinga sezgirlik*. Chastota sohasida $\Delta \leftrightarrow -(\omega_u^2 + \omega_v^2)$, ya'ni kuchaytirish $|\omega|^2$ bilan o'sadi (birinchi hosilada $|\omega|$). Oq shovqin uchun 3.1-teorema bo'yicha $\|L_4\|_2 = \sqrt{20} \approx 4,47$, holbuki $[1 \ -2 \ 1]$ ning pog'onaga javobi atigi 80 (kontrastga teng), Sobel niki esa $4\times$ kontrast. Shuning uchun “ikki barobar sezgir” degan ibora noaniq: sezgirlik chastotaga bog'liq ravishda *kvadratik* o'sadi. 2) *Yo'nalish bermaydi* — ΔI skalyar va burilishga invariant. 3) *Soxta nollar ko'p* — shovqin har bir tekis sohada ham ishora o'zgarishini hosil qiladi (kitob tajribasida 73 760 nolni kesib o'tishdan faqat 9 159 tasi, 12,4%, kuchli bo'lib chiqdi).

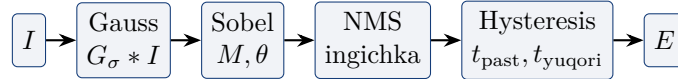
Amaliy talqin: o'tkirlashtirish

Laplacian ning kuchli tomoni — ingichka chegara va o'tkirlashtirish: $I_{\text{o'tkir}} = I - \alpha \Delta I$ ($\alpha \approx 0,3-1$). Chegaraning qorong'i tomoni yanada qorong'lashadi, yorug' tomoni yorishadi; α oshirilsa shovqin ham kuchayadi. Masalan, $f = (10, 10, 10, 90, 90, 90)$, $\Delta f = (0, 0, 80, -80, 0, 0)$, $\alpha = 0,5$: $f - \alpha \Delta f = (10, 10, -30, 130, 90, 90)$, $[0, 255]$ ga qir qilgandan keyin $(10, 10, 0, 130, 90, 90)$ — chegarada “overshoot” paydo bo'lib, kontrast ko'zga keskinroq ko'rinadi.

5. Canny chegara detektor

J. Canny (1986) chegara detektoriga uch mezon qo'ydi: 1) *yaxshi aniqlash* — haqiqiy chegarani o'tkazib yubormaslik va soxta javoblar kam bo'lishi (yuqori SNR); 2) *yaxshi joylashuv* — topilgan nuqta haqiqiy chegaraga yaqin bo'lishi; 3) *yagona javob* — bitta chegaraga bitta javob. Pog'onali chegara va oq shovqin uchun optimal chiziqli filtr Gauss hosilasiga juda yaqin ekani ko'rsatilgan. Algoritm to'rt bosqichdan iborat va har bir bosqich aniq muammoni hal qiladi:

#	Bosqich	Hal qilinadigan muammo	Natija
1	Gauss silliqlash	shovqin soxta gradient beradi	toza gradient
2	Sobel gradient	chegara qayerda va qaysi yo'nalishda	M, θ
3	NMS	chegara 3–5 piksel qalin chiqadi	1 piksel kenglik
4	Hysteresis	bitta ostonada chegara uziladi	uzluksiz chiziqlar



Rasm 3: Canny detektorining bosqichlari.

5.1. NMS (non-maximum suppression)

Qiya chegara atrofidagi bir necha pikselda M katta bo'ladi. NMS har bir pikselda M ni gradient yo'nalishi bo'ylab ikki qo'shnisi bilan taqqoslaydi va lokal maksimum bo'lmaganlarini o'chiradi. Oddiy variantda θ mod 180° to'rt sektordan biriga yaxlitlanadi: $[0^\circ, 22,5^\circ) \cup [157,5^\circ, 180^\circ) \rightarrow$ chap-o'ng qo'shnilar; $[22,5^\circ, 67,5^\circ) \rightarrow$ diagonal; $[67,5^\circ, 112,5^\circ) \rightarrow$ yuqori-past; $[112,5^\circ, 157,5^\circ) \rightarrow$ ikkinchi diagonal. Aniqroq variantda qo'shni qiymatlar chiziqli interpolatsiya qilinadi. Bu qo'lda yozilgan Canny va OpenCV natijalari orasidagi farqning asosiy manbai (kitobda moslik 95,5%).

Misol 5.1 (2D NMS). Markaziy piksel atrofidagi modullar $\begin{pmatrix} 30 & 80 & 50 \\ 40 & 90 & 60 \\ 35 & 85 & 55 \end{pmatrix}$. a) $\theta = 0^\circ$: qo'shnilar 40 va 60; $90 \geq$ ikkalasidan — saqlanadi. b) $\theta = 90^\circ$: qo'shnilar 80 va 85; 90 saqlanadi. c) Markaz 75 bo'lganda $\theta = 90^\circ$ uchun $75 < 80$ — o'chiriladi, $\theta = 0^\circ$ uchun esa saqlanadi. Demak NMS natijasi yo'nalishga bog'liq: markaz faqat gradient bo'ylab lokal maksimum bo'lishi kerak.

5.2. Hysteresis

Bitta ostona bilan ikki yomon holatdan birini tanlashga to'g'ri keladi: yuqori ostonaga chegarani uzib yuboradi, past ostonaga shovqinni o'tkazadi. Hysteresis ikki ostonaga $t_{\text{past}} < t_{\text{yuqori}}$ ishlatadi:

- $N \geq t_{\text{yuqori}}$ — *kuchli* piksel, albatta chegara (urug');
- $t_{\text{past}} \leq N < t_{\text{yuqori}}$ — *kuchsiz*; faqat kuchli pikselga 8-bog'lanish orqali ulangan bo'lsa chegara;
- $N < t_{\text{past}}$ — chegara emas.

Canny tavsiyasi: $t_{\text{yuqori}} : t_{\text{past}} \approx 2 : 1$ yoki $3 : 1$.

Misol 5.2 (NMS va hysteresis qo'lda). a) Gradient yo'nalishi bo'ylab ketma-ket beshta piksel moduli (20, 60, 100, 70, 30). b) NMS dan keyingi chegara chizig'i bo'ylab qiymatlar (0, 120, 70, 60, 0, 45, 90, 0), $t_{\text{past}} = 50$, $t_{\text{yuqori}} = 100$.

Yechim. a) Faqat 100 ikkala qo'shnisidan (60 va 70) katta — u qoladi; $60 < 100$, $70 < 100$ o'chiriladi. Qalin “tepalik” bitta piksel bo'lib qoldi. b) Kuchli: 120 (2-o'rin). Kuchsiz: 70, 60, 90. $45 < 50$ — tashlanadi. 70 va 60 zanjir orqali 120 ga ulangan — qoladi. 90 ning qo'shnilari 45 va 0 — kuchli urug'ga yo'l yo'q, tashlanadi (garchi $90 > 70$ bo'lsa ham). Natija: 2–4-o'rinlar. $\triangleleft$

Misol 5.3 (Kichik tasvirda to'liq zanjir). Har bir qatori (10, 10, 20, 70, 90, 90) bo'lgan 5×6 tasvir (qiya vertikal chegara), $t_{\text{past}} = 100$, $t_{\text{yuqori}} = 200$. Silliqlashni tashlab (shovqin yo'q), Sobel, NMS, hysteresis va subpiksel bosqichlarini bajaring.

Yechim. Ichki ustunlar ($u = 1, \dots, 4$) uchun $I_u = 4[I(u+1) - I(u-1)]$: (40, 240, 280, 80); $I_v = 0$, demak $\theta = 0^\circ$ va NMS chap-o'ng qo'shnilarni taqqoslaydi. $u = 2$: $240 < 280$ — o'chadi; $u = 3$: $280 \geq 240$, $280 \geq 80$ — qoladi; $u = 1, 4$ ham o'chadi. Hysteresis: $280 \geq 200$ — kuchli, har bir qatorda bittadan, ular vertikal bog'langan — bitta uzluksiz chiziq ($u = 3$ ustun). Subpiksel: $\delta = \frac{240-80}{2(240-560+80)} = -\frac{1}{3}$, ya'ni chegara $u \approx 2,67$ da. Taqqoslash: yorqinlik $50 = (10+90)/2$ darajasini chiziqli interpolatsiya $u = 2,6$ da kesadi — subpiksel baho butun piksel ($u = 3$) javobidan ancha aniq. $\triangleleft$

Izoh 5.4 (Tenglik holati). Agar profil simmetrik bo'lsa, masalan (10, 10, 10, 90, 90, 90), ikki qo'shni ustunda $I_u = 320$ teng chiqadi va " $\geq$ " shartli NMS ikkalasini ham qoldiradi (ikki piksel qalinlik). Shuning uchun amalda bir tomonda qat'iy ($>$), ikkinchi tomonda noqat'iy ($\geq$) taqqoslash ishlatiladi.

Algorithm: Canny

Kirish: $I, \sigma, t_{\text{past}} < t_{\text{yuqori}}$. **Chiqish:** ikkilik xarita E .

1. $B \leftarrow G_\sigma * I$.
2. $I_u \leftarrow S_u * B, I_v \leftarrow S_v * B; M \leftarrow \sqrt{I_u^2 + I_v^2}, \theta \leftarrow \text{atan2}(I_v, I_u)$.
3. Har bir (u, v) : θ yo'nalishidagi qo'shnilar n_1, n_2 ; agar $M \geq n_1$ va $M \geq n_2$ bo'lsa $N \leftarrow M$, aks holda $N \leftarrow 0$.
4. $S \leftarrow \{N \geq t_{\text{yuqori}}\}, W \leftarrow \{t_{\text{past}} \leq N < t_{\text{yuqori}}\}$.
5. $S \cup W$ ning 8-bog'langan komponentlaridan kamida bitta S pikselini o'z ichiga olganlari E ga kiradi (BFS/DFS yoki navbat bilan).

Murakkablik: $O(|\Omega|)$ (silliqlash ajraladigan yadro bilan $O(|\Omega|\sigma)$).

5.3. Modul normasi, subpiksel aniqlik va masshtab

L_1 va L_2 modul. $M_1 = |I_u| + |I_v|$ hisoblashda arzon, lekin anizotrop: $M_1/M_2 = |\cos \theta| + |\sin \theta| \in [1, \sqrt{2}]$. Diagonal misolda $I_u = I_v = 240$: $M_2 = 339,4$, $M_1 = 480$ — diagonal chegaralar $\sqrt{2}$ marta "kuchliroq" ko'rinadi va ostonadan osonroq o'tadi.

Subpiksel joylashuv. NMS dan keyin chegara piksel aniqligida ma'lum. Gradient yo'nalishi bo'ylab (M_-, M_0, M_+) qiymatlari orqali parabola o'tkazilsa, cho'qqining siljishi

$$\delta = \frac{M_- - M_+}{2(M_- - 2M_0 + M_+)}, \quad |\delta| \leq \frac{1}{2}.$$

5.2-misoldagi (60, 100, 70) uchun $\delta = \frac{-10}{2 \cdot (-70)} \approx 0,071$ piksel (kattaroq qo'shni tomonga). O'lchash vazifalarida (detal o'lchami, kalibrlash) bu aniqlikni 0,1 pikselgacha oshiradi.

Masshtab murosasi. Canny tahlilida pog'onali chegara va Gauss hosilasi filtri uchun signal/shovqin nisbati $\Sigma \propto \sqrt{\sigma}$, joylashuv aniqligi esa $\Lambda \propto 1/\sqrt{\sigma}$ bo'lib chiqadi, ya'ni $\Sigma\Lambda$ ko'paytmasi σ ga bog'liq emas: katta σ ishonchliroq aniqlaydi, lekin chegarani yomonroq joylashtiradi ("noaniqlik prinsipi"). Amalda bir necha masshtabda hisoblab, kuchli chegaralarni katta σ dan, aniq joyni kichik σ dan olish mumkin.

Rangli tasvir. Kanallar gradientini qo'shib yuborish qarama-qarshi ishorali o'tishlarni yo'qotishi mumkin. Di Zenzo usulida $J = \sum_c \nabla I_c \nabla I_c^T$ (2×2 tuzilma matritsasi) tuziladi; chegara kuchi $\sqrt{\lambda_{\max}(J)}$, yo'nalishi esa $\lambda_{\max}$ ga mos xos vektor. Bitta kanal uchun bu oddiy gradientga aylanadi.

Kitob tajribasida NMS gradient ostonasidan o'tgan 75 220 pikseldan 32 861 tasini (43,7%) qoldirdi. Hysteresis ta'siri bog'langan bo'laklar soni bilan o'lchanadi:

Ostonalar	Piksellar	Bo'laklar	Bo'lakka piksel
bitta yuqori (150, 150)	11 319	1 742	6,50
bitta past (50, 50)	37 538	2 740	13,70
hysteresis (50, 150)	26 728	507	52,72

Hysteresis bilan bo'lakning o'rtacha uzunligi bitta yuqori ostonaga nisbatan ≈ 8 marta oshdi.

Izoh 5.5 (OpenCV xususiyatlari). `cv2.Canny(img, t1, t2, apertureSize=3, L2gradient=False)`

Gauss silliqlashni *bajarmaydi* — u foydalanuvchi vazifasi (`cv2.GaussianBlur`). Sukut bo'yicha $M = |I_u| + |I_v|$ (L_1) ishlatiladi; `L2gradient=True` da $\sqrt{I_u^2 + I_v^2}$. Ostonalar normallanmagan Sobel moduli shkalasida beriladi. Ostonalarni avtomatik tanlashning oddiy evristikasi: $m = \text{median}(I)$, $t_{\text{past}} = \max(0, (1 - s)m)$, $t_{\text{yuqori}} = \min(255, (1 + s)m)$, $s \approx 0,33$.

6. Chegara detektorini baholash

Haqiqiy (ground truth) chegara xaritasi E^* ma'lum bo'lsa, topilgan xarita E uchun

$$\text{Precision} = \frac{TP}{|E|}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{|E^*|}, \quad \text{F1-score} = \frac{2PR}{P + R}.$$

Chegara bir pikselga siljishi mumkinligi sababli moslik odatda d piksel tolerantlik bilan hisoblanadi (E nuqtasi E^* ning d -atrofida bo'lsa TP). Qo'shimcha o'lchovlar: bo'laklar soni va bo'lakka to'g'ri keladigan piksel (uzluksizlik), BSDS benchmarkida ODS/OIS F-o'lchovlari.

Misol 6.1. $|E^*| = 200$, $|E| = 180$, ulardan 150 tasi mos keldi. $P = 150/180 = 0,833$, $R = 150/200 = 0,75$, $F1 = 2 \cdot 150/(180 + 200) = 0,789$.

Kitobning sun'iy sahna tajribasi (F1): xom Canny(50, 150) — 0,132; xom Canny(120, 300) — 0,997; Gauss silliqlash + Canny(50, 150) — 1,000. Ya'ni silliqlash ostonalarni tanlashdan muhimroq bo'lib chiqdi. Quyidagi listing buni mustaqil tasdiqlaydi.

7. Chegaradan chiziqqa: Hough almashtirishi

Chegara piksellari hali “chiziq” emas. To'g'ri chiziqni normal ko'rinishda yozamiz: $\rho = u \cos \varphi + v \sin \varphi$, $\varphi \in [0^\circ, 180^\circ)$. Har bir chegara nuqtasi (φ, ρ) fazosida sinusoidaga aylanadi; bitta chiziqda yotgan nuqtalar sinusoidalari bitta nuqtada kesishadi.

Algoritm: Hough (to'g'ri chiziq)

1. (φ, ρ) bo'yicha diskret akkumulyator $A \leftarrow 0$ ($\Delta\varphi = 1^\circ$, $\Delta\rho = 1$ piksel).
 2. Har bir chegara nuqtasi (u, v) va har bir φ uchun $\rho = u \cos \varphi + v \sin \varphi$, $A[\varphi, \rho] += 1$.
 3. A ning ostonadan katta lokal maksimumlari — topilgan chiziqlar.
- Gradient yo'nalishi ma'lum bo'lsa, $\varphi = \theta$ atrofida ovoz berish hisobni keskin qisqartiradi.

Misol 7.1. (1, 1), (2, 2), (3, 3) nuqtalar. $\varphi = 0^\circ$: $\rho = 1, 2, 3$ (ovozlar tarqoq); $\varphi = 45^\circ$: $\rho \approx 1,41; 2,83; 4,24$; $\varphi = 135^\circ$: $\rho = (-u + v)/\sqrt{2} = 0$ uchala nuqtada. Akkumulyatorida $A[135^\circ, 0] = 3$ — chiziq $v = u$.

OpenCV'da `cv2.HoughLines` (standart) va `cv2.HoughLinesP` (ehtimoliy, kesmalar qaytaradi), aylanalar uchun `cv2.HoughCircles`. Chegara xaritasining sifati Hough natijasini bevosita belgilaydi: soxta chegara piksellari akkumulyatorida “shovqin fon” hosil qiladi.

Amaliy talqin: chegara detektorlarining qo'llanilishi

Sanoat nazorati: detal qirralarini subpiksel aniqlikda topib, o'lchamni mikrometrlarda baholash (kamera kalibrlangan bo'lsa). **Hujjatni skanerlash:** Canny + Hough/kontur orqali varaq bur-chaklarini topib, perspektivani tuzatish. **Yo'l belgilari:** ROI ichida Canny va `HoughLinesP` bilan tasma chiziqlarini ajratish. **Tibbiyot:** a'zo konturini segmentatsiya uchun boshlang'ich yaqinlashuv sifatida olish.

Zamonaviy yondashuvlar. Klassik detektorlar lokal yorqinlik o'zgarishiga javob beradi va “ma'noli” (obyekt) chegarani teksturadan ajrata olmaydi. Structured Edge Forests (Dollár, Zitnick, 2013), HED (Holistically-Nested Edge Detection, Xie, Tu, 2015) va keyingi konvolyutsion tarmoqlar BSDS500 benchmarkida inson belgilashlariga ancha yaqin natija beradi, lekin o'qitish ma'lumoti va GPU talab qiladi. Canny esa hanuz tez, tushunarli va ko'plab zanjirlarda (Hough, kontur tahlili) standart birinchi qadam bo'lib qolmoqda.

8. Python'da chegaralarni aniqlash

Sun'iy sahna: 200×200 fon (60) ustida 100×100 yorqin kvadrat (180), $\sigma = 20$ Gauss shovqini. Haqiqiy chegara shovqinsiz tasvirdan olinadi; baholash 1 piksel tolerantlik bilan.

```
import numpy as np, cv2

rng = np.random.default_rng(0)
img = np.full((200, 200), 60, np.uint8)
cv2.rectangle(img, (50, 50), (149, 149), 180, -1) # yorqin kvadrat
noisy = np.clip(img + rng.normal(0, 20, img.shape), 0, 255).astype(np.uint8)

gt = cv2.Canny(img, 50, 150) > 0 # haqiqiy chegara
tol = cv2.dilate(gt.astype(np.uint8), np.ones((3, 3), np.uint8)) > 0
```

```
def score(e):
    """1 piksel tolerantlik bilan Precision, Recall, F1-score."""
    e = e > 0
    ed = cv2.dilate(e.astype(np.uint8), np.ones((3, 3), np.uint8)) > 0
    p = (e & tol).sum() / max(e.sum(), 1)
    r = (gt & ed).sum() / gt.sum()
    return [round(float(x), 3) for x in (p, r, 2*p*r / (p + r))]

def parts(e):
    n, _ = cv2.connectedComponents((e > 0).astype(np.uint8), connectivity=8)
    return n - 1

print('GT:', gt.sum())
raw = cv2.Canny(noisy, 50, 150, L2gradient=True)
blur = cv2.GaussianBlur(noisy, (0, 0), 2.0)
smooth = cv2.Canny(blur, 50, 150, L2gradient=True)
for name, e in [('xom', raw), ('silliqlangan', smooth)]:
    print(name, (e > 0).sum(), parts(e), score(e))
```

Natija:

```
GT: 396
xom 12871 578 [0.033, 1.0, 0.064]
silliqlangan 396 1 [1.0, 1.0, 1.0]
```

Xom tasvirda 12 871 piksel va 578 bo'lak (Precision 0,033, F1 0,064); $\sigma_g = 2$ bilan silliqlangandan keyin kvadrat perimetri (396 piksel) bitta uzluksiz kontur sifatida aniq topildi. Gradient yo'nalishini ko'rish uchun I_u, I_v ni cv2.Sobel (CV_64F) bilan hisoblab, np.arctan2 dan olingan burchakni (mod 180°) HSV rang tusiga, modulni esa yorqinlikka yozish qulay.

NMS dan keyingi hysteresis va subpiksel formulasini 5.2-misol ma'lumotlarida tekshiramiz; 8-bog'langan komponentlar `scipy.ndimage.label` bilan topiladi:

```
import numpy as np
from scipy import ndimage as ndi

def hysteresis(N, lo, hi):
    """Kuchli urug'ga 8-bog'langan kuchsiz piksellarni saqlaydi."""
    cand = N >= lo
    lab, n = ndi.label(cand, structure=np.ones((3, 3)))
    keep = np.unique(lab[(N >= hi) & cand])
    return np.isin(lab, keep[keep > 0])

row = np.array([[0, 120, 70, 60, 0, 45, 90, 0]])
print(hysteresis(row, 50, 100).astype(int))

def subpixel(m_minus, m0, m_plus):
    """Parabola cho'qqisining siljishi (NMS dan keyin)."""
    return (m_minus - m_plus) / (2 * (m_minus - 2 * m0 + m_plus))

print(round(subpixel(60, 100, 70), 4))
```

Natija:

```
[[0 1 1 1 0 0 0 0]]
0.0714
```

Natija qo'lda olingan javobga mos: 120, 70, 60 saqlandi, yakka 90 tashlandi.

Nihoyat, yadrolarning yo'nalish aniqligini Gauss dog'ida ($\sigma = 15$) tekshiramiz: har bir nuqtada haqiqiy gradient markazga yo'ngan, burchak xatosi $3 < r < 30$ halqada o'rtachalanadi.

```
import numpy as np, cv2

n = 101
v, u = np.mgrid[:n, :n] - n // 2
```



```

blob = np.exp(-(u**2 + v**2) / (2 * 15.0**2)) # Gauss dog'i
true = np.arctan2(-v, -u) # haqiqiy yo'nalish
mask = (np.hypot(u, v) > 3) & (np.hypot(u, v) < 30)

kx = {'Prewitt': np.array([[[-1, 0, 1]] * 3, np.float64],
    'Sobel': np.array([[[-1, 0, 1], [-2, 0, 2], [-1, 0, 1]], np.float64],
    'Scharr': np.array([[[-3, 0, 3], [-10, 0, 10], [-3, 0, 3]], np.float64)}
for name, k in kx.items():
    gx = cv2.filter2D(blob, -1, k)
    gy = cv2.filter2D(blob, -1, k.T)
    err = np.angle(np.exp(1j * (np.arctan2(gy, gx) - true)))
    print(f'{name:8s} \t {np.degrees(np.abs(err[mask])).mean():.4f}')

```

Natija:

```

Prewitt 0.0136
Sobel 0.0068
Scharr 0.0017

```

Tipik xatolar

- 1) Silliqlashsiz Canny — F1-score keskin tushadi (listingda 0,064).
- 2) `cv2.Canny` o'zi silliqalaydi deb o'ylash.
- 3) `uint8` tasvirda `cv2.Sobel(img, cv2.CV_8U, ...)` — manfiy qiymatlar 0 ga qirg'iladi va chegaraning bir tomoni yo'qoladi; `CV_64F` yoki `CV_16S` ishlatilg.
- 4) Gradient yo'nalishini chegara yo'nalishi deb olish — ular perpendikulyar.
- 5) Ostonalarni har bir tasvirga qo'lda moslash; median evristikasi yoki validatsiya to'plamidan foydalaning.

9. Xulosa

Asosiy xulosalar

- Chegara — yorqinlikning keskin o'zgarishi; gradient moduli uning kuchini, yo'nalishi (`atan2`) esa chegaraga perpendikulyar yo'nalishni beradi.
- Prewitt, Sobel, Scharr = markaziy ayirma $\times$ ko'ndalang silliqlash; masshtablari 6, 8, 32; yo'nalish aniqligi Scharr da eng yuqori.
- Oq shovqin filtr orqali $\|w\|_2$ marta kuchayadi; tekis sohada Sobel modulining o'rtachasi $\sigma\sqrt{6\pi} \approx 4,34\sigma$. Silliqlash majburiy.
- Laplacian/LoG chegarani nolni kesib o'tish orqali topadi, lekin yo'nalish bermaydi va yuqori chastotali shovqinni kvadratlik kuchaytiradi.
- Canny: silliqlash (shovqin) $\rightarrow$ gradient $\rightarrow$ NMS (qalinlik) $\rightarrow$ hysteresis (uzilish). `cv2.Canny` o'zi silliqlamaydi.
- Baholash: tolerantlikli Precision, Recall, F1-score va bo'laklar soni.

10. Nazorat savollari

1. Chegaraning pog'onali, qiya va tom modellari qanday farqlanadi?
2. Nega gradient chegara chizig'iga perpendikulyar?
3. Nega $\arctan(I_v/I_u)$ o'rniga `atan2` ishlatiladi?
4. Markaziy ayirmaning aniqlik tartibi qanday?
5. Sobel yadrosini ikki vektor ko'paytmasi sifatida yozing.
6. Sobel chiziqli qiyalikka qanday javob beradi?
7. Prewitt, Sobel va Scharr qaysi jihatdan farq qiladi?
8. Filtr oq shovqinni necha marta kuchaytiradi?
9. Tekis sohada Sobel modulining o'rtachasi nimaga teng?
10. Gauss hosilasi filtri nima uchun qulay?
11. Laplacian chegarani qanday belgilaydi?
12. LoG va DoG qanday bog'langan?
13. Laplacian ning uch kamchiligini ayting.
14. Canny ning uch mezonini qanday?
15. NMS nima uchun kerak va qanday ishlaydi?
16. Hysteresis bitta ostonadan nimasi bilan yaxshi?
17. `cv2.Canny` silliqlaydimi? `L2gradient` nima?
18. Chegara xaritasi qanday baholanadi?

11. Mashqlar (javoblari bilan)

A guruh.

- 2.4-misolni gorizontaal chegara uchun takrorlang (yuqori uch qator 10, pastki ikki qator 90). *Javob:* $I_u = 0$, $I_v = 320$, $M = 320$, $\theta = 90^\circ$ (gradient pastga, chegara gorizontaal).
- Oyna $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 100 \\ 0 & 0 & 100 \end{pmatrix}$ uchun Sobel I_u , I_v , M , θ . *Javob:* 400, 0, 400, 0° .
- Xuddi shu oyna uchun Prewitt va Scharr javoblari. *Javob:* 300 va 1600.
- $I = 3u + 5$ qiyalikka Sobel, Prewitt, Scharr ning u -javobi. *Javob:* 24, 18, 96.
- 1D signal (5, 5, 5, 5, 65, 65, 65) ga $[1 \ -2 \ 1]$ ni qo'llang, nolni kesib o'tish joyini toping. *Javob:* (0, 0, 60, -60, 0); ishora 3- va 4-indekslar orasida (sakrash joyi).
- $|E^*| = 500$, $|E| = 400$, $TP = 360$. P , R , $F1$. *Javob:* 0,9; 0,72; 0,8.

B guruh.

- $\|L_8\|_2$ ni toping va L_4 bilan solishtiring. *Javob:* $\sqrt{72} \approx 8,49$ va $\sqrt{20} \approx 4,47$.
- $\sigma = 15$ shovqinli tekis sohada Sobel modulining kutilgan o'rtachasi. *Javob:* $\approx 65,1$.
- Sobel G_u va G_v javoblari oq shovqinda korrelyatsiyasiz ekanini isbotlang. *Ko'rsatma:* $\sum (S_u)_{ij}(S_v)_{ij} = 0$ (juft/toq simmetriya).
- NMS: yo'nalish bo'ylab (40, 90, 90, 50); qaysi piksellar qoladi? *Javob:* ikkala 90 ham ($\geq$ sharti bilan) — shuning uchun amalda qat'iy va noqat'iy tengsizliklar aralash ishlatiladi.
- Hysteresis: (0, 55, 130, 40, 80, 110, 60, 0), $t_{\text{past}} = 50$, $t_{\text{yuqori}} = 100$. *Javob:* 55, 130 va 80, 110, 60 qoladi (40 ularni ajratadi, ikkala bo'lakda urug' bor).
- $t_{\text{past}} = t_{\text{yuqori}}$ bo'lganda hysteresis nimaga aylanadi? *Javob:* oddiy bitta ostonaga; bo'laklar soni oshadi.

C guruh.

- $\partial_u G_\sigma$ va LoG_σ formulalarini keltirib chiqaring; $\iint \text{LoG}_\sigma du dv = 0$ ekanini ko'rsating.
- Pog'ona $I = h \cdot \mathbf{1}[u \geq 0]$ ni G_σ bilan silliqlagandan keyin gradient maksimumi $h/(\sigma\sqrt{2\pi})$ ekanini isbotlang. *Ko'rsatma:* $\partial_u(G_\sigma * I) = h g_\sigma(u)$.
- Canny ni NumPy'da to'liq yozing (to'rt sektorli NMS, BFS hysteresis) va cv2.Canny bilan moslik foizini o'lchang ($\geq 90\%$).
- Listingda shovqin σ ni 0 dan 50 gacha oshirib, xom va silliqlangan Canny F1-score egri chiziqlarini chizing. Qaysi darajadan keyin silliqlangan variant ham qulaydi?
- Scharr bilan Canny yozing va Gauss dog'ida o'rtacha burchak xatosini Sobel bilan taqqoslang.

Adabiyotlar

- [1] Canny J. A computational approach to edge detection. *IEEE TPAMI*, 8(6):679–698, 1986.
- [2] Marr D., Hildreth E. Theory of edge detection. *Proc. R. Soc. Lond. B*, 207:187–217, 1980.
- [3] Gonzalez R. C., Woods R. E. *Digital Image Processing*. 4th ed. Pearson, 2018.
- [4] Szeliski R. *Computer Vision: Algorithms and Applications*. 2nd ed. Springer, 2022.
- [5] Jähne B. *Digital Image Processing*. 6th ed. Springer, 2005 (Scharr yadrolari).
- [6] OpenCV Documentation: *Canny Edge Detection, Image Gradients*. docs.opencv.org.